ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Équations différentielles

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette première série fait tourner la machine du chapitre : résoudre

$$y' = a \cdot y$$

puis

$$y' = a \cdot y + b,$$

et surtout ***vérifier*** qu'une fonction proposée est bien solution — le réflexe qui rapporte des points à chaque Bac. Les exercices 4 à 6 ajoutent la lecture graphique et la sélection d'une solution unique par condition initiale. Corrigés détaillés dans **corr_p1.html**.

⏱ 30 min | 🧱 2 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi — Cherchez chaque exercice **avant** d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ deux outils combinés · ★★★ rédaction complète. Règle d'or : une solution se **vérifie en dérivant** — jamais à l'œil.

DANS CETTE PARTIE 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Solutions générales — exercices 1 à 3

02 Vérifications et solution unique — exercices 4 à 6

Solutions générales : y' = ay et y' = ay + b

Toutes les équations de cette série se résolvent sur $\mathbb{R}$. Le tableau du cours suffit — à condition d'identifier correctement a et b avant de l'appliquer.

ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE	SOLUTIONS SUR $\mathbb{R}$
$y' = a \cdot y$ $(a \neq 0)$	$y(x) = C \cdot e^{(a \cdot x)}$, $C \in \mathbb{R}$
$y' = a \cdot y + b$ $(a \neq 0)$	$y(x) = C \cdot e^{(a \cdot x)} - b/a$, $C \in \mathbb{R}$

Réflexe — Écrivez d'abord l'équation sous la forme standard $y' = a \cdot y + b$ et identifiez a et b par écrit. Par exemple $y' = -3y + 6$: $a = -3$, $b = 6$.

✏️ EXERCICE 1 — RÉSOUDRE DU PREMIER COUP (★)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations suivantes : donner la solution générale (avec $C \in \mathbb{R}$), puis **vérifier en dérivant**.

— (E_1) : $y' = 2y$;

— (E_2) : $y' = -5y$;

— (E_3) : $y' = 3y$.

✏️ EXERCICE 2 — CONTRÔLE DE SOLUTIONS (★)

Vérifier par le calcul (dérivée à gauche, second membre à droite) que chaque fonction est solution de l'équation associée :

—

$g(x) = 5 \cdot e^{(3x)}$

et

$(E_1) : y' = 3y$;

—

$h(x) = -2 \cdot e^{(-x)}$

et

$(E_2) : y' = -y$;

—

$k(x) = 4 \cdot e^{(2x)} + 7$

et

$(E_3) : y' = 2y - 14$.

✏️ EXERCICE 3 — AVEC SECOND MEMBRE CONSTANT (★★)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ (on pourra commencer par chercher la solution constante $-b/a$, puis vérifier la solution générale en dérivant) :

—

$(E_1) : y' = -3y + 6$;

—

$(E_2) : y' = y + 4$;

—

$(E_3) : y' = 2y - 8$.

Vérifications rédigées et solution unique

✏️ EXERCICE 4 — VÉRIFICATION RÉDIGÉE (★★)

— Vérifier que

$$f(x) = 3\cdot e^{(-2x)} + 2$$

est solution de

$$(E) : y' = -2y + 4$$

sur $\mathbb{R}$.

— Vérifier que

$$g(x) = (x + 1)\cdot e^{(-x)}$$

est solution de

$$(F) : y' + y = e^{(-x)}$$

sur $\mathbb{R}$ (attention : g est un produit !).

✏️ EXERCICE 5 — À LA LECTURE DU GRAPHIQUE (★★)

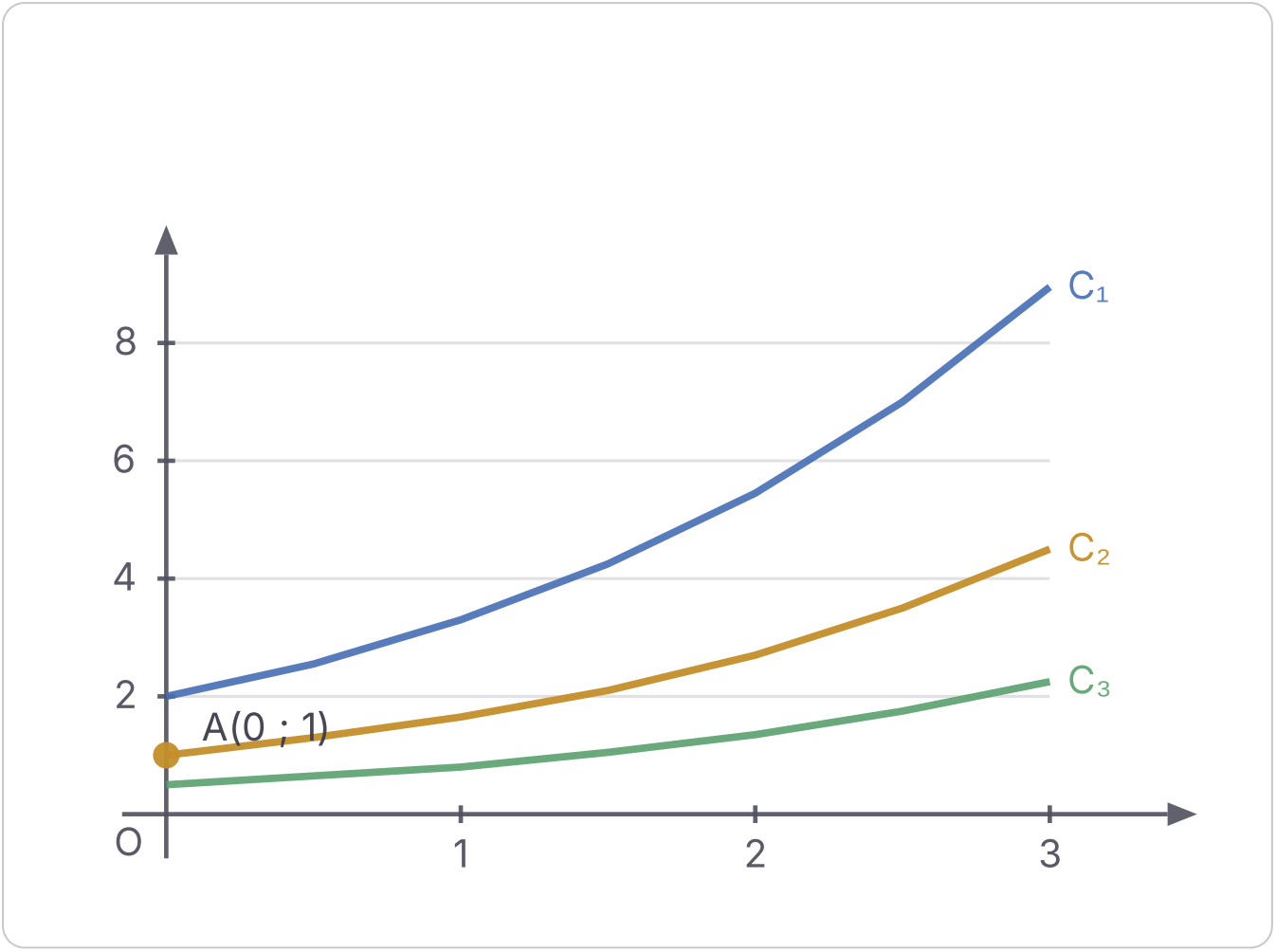
Les trois courbes C_1, C_2 et C_3 ci-dessous représentent des solutions de

$$(E) : y' = 0{,}5\cdot y,$$

toutes de la forme

$$y(x) = k\cdot e^{(0{,}5x)}$$

avec $k > 0$.



Trois solutions de (E) : y' = 0,5·y, de la forme y = k·e^(0,5x). Le point A(0 ; 1) est placé sur l'une d'elles.

- Vérifier que, pour tout réel k > 0, la fonction

  $y(x) = k \cdot e^{0,5x}$

  est solution de (E).

- Associer chaque courbe à sa valeur de k (on lira l'ordonnée à l'origine de chacune).

- Le point A(0 ; 1) est sur l'une des courbes : en déduire l'unique solution de (E) vérifiant

  $y(0) = 1$,

  puis la vérifier par dérivation.

✏️ EXERCICE 6 — DE LA SOLUTION GÉNÉRALE À LA SOLUTION UNIQUE (★★)

— Résoudre

(E) : y' = 4y − 8.

— Vérifier que

h(x) = 3·e^(4x) + 2

est solution de (E).

— Montrer que h est exactement la solution de (E) qui vérifie la condition initiale

y(0) = 5.

🎯

Exercices 01 terminés !

Chaque solution a été vérifiée par dérivation ? Passez aux exercices 02 : conditions initiales, équations du second ordre et modélisation type Bac.